

四年____班____號 姓名_____

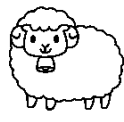
■根據題意回答問題。(100 分)

1. 下列關於「能量」的敘述，正確畫○，不正確打×。(7 分)
- () (1) 聲音使物體產生振動，所以也是一種能量。
- () (2) 能量能讓物體產生運作或改變的現象。
- () (3) 水能提供人類生活中活動所需要的能量。
- () (4) 微波爐需要熱能使它運作。
- () (5) 太陽的光能會使冰塊更快融化。
- () (6) 各種形式的能量最開始都來自太陽。
- () (7) 能提供能量的來源稱為能源。

2. 下列關於「石油」的敘述，正確畫○，不正確打×。(7 分)
- () (1) 是火力發電的燃料之一。
- () (2) 需要花很長很長的時間才能形成。
- () (3) 埋藏在地底下的石油數量是有限的。
- () (4) 可以提煉出汽油。
- () (5) 是製造塑膠的原料。
- () (6) 生活中的所有物品都是由石油製成的。
- () (7) 是遠古時代陸地上植物的遺骸被埋在地底下所形成的。

3. 下列各種事物中，屬於何種自然資源或是自然資源製造的產品？填代號。(9 分)

- A. 屬於「生物資源」或是主要由生物資源製作成的
- B. 屬於「非生物資源」或是主要由非生物資源製作成的

(1) 塑膠收納箱 	(2) 木椅 	(3) 瓦斯 
(4) 牛皮皮鞋 	(5) 風 	(6) 竹筷 
(7) 湖水 	(8) 鐵尺 	(9) 綿羊 

4. 下列圖中事物能讓我們察覺有能量運作現象的畫○，不能的打×。(6 分)

(1) 正在煮火鍋 	(2) 已起飛的飛機 	(3) 靜止的腳踏車 
(4) 轉動中的風扇 	(5) 已拔插頭的電燈 	(6) 融化中的冰塊 

5. 下列生活中常見的情境主要受到哪一種能量的影響？填入正確代號。(6 分)

A. 電能 B. 動能 C. 熱能 D. 光能

(1) 用音響播放音樂 	(2) 把雞蛋煎熟 	(3) 飛翔的風箏 
(4) 轉動中的水車 	(5) 太陽讓植物生長 	(6) 用電腦查資料 

6. 下列關於昆蟲身體構造和運動方式的敘述，正確的畫○，錯誤的打×。(6 分)

- () (1) 身體分為頭、胸、腹三個部分。
- () (2) 大部分昆蟲頭部有觸角。
- () (3) 豆娘的翅膀長在胸部。
- () (4) 大部分昆蟲有 6 隻腳，分別長在胸或腹部。
- () (5) 龍虱後腳會分泌油脂，適合在水面行走。
- () (6) 昆蟲的翅膀除了可以幫助飛行外還能幫助跳躍。

7. 生活中有許多常見的小動物，下列動物屬於昆蟲的畫○，不是昆蟲的打×。(6 分)

(1) 蜘蛛 	(2) 蝸牛 	(3) 蚯蚓 
(4) 螞蟥 	(5) 金龜子 	(6) 蟬 

8. 昆蟲的身體構造與生長、繁殖、適應環境有密切的關係，下列敘述正確畫○，錯的打×。(6 分)

- () (1) 蝴蝶的口器能吸食花蜜還能咀嚼花粉。
- () (2) 紅娘華有一對像鏟刀的前腳能捕捉獵物。
- () (3) 螢火蟲腹部有發光器，能發光吸引異性。
- () (4) 葉脩的外型像葉子，能避免被捕食。
- () (5) 蝗蟲有強壯的後腳，擅長跳躍。
- () (6) 成年竹節蟲斷腳後，還能再長出新的腳。

【四年級自然試卷第二面】

9. 關於飼養或觀察昆蟲的敘述，正確的畫○，錯誤的打×。(6分)

- () (1) 蝴蝶幼蟲的飼養環境需有較大的空間，避免蝴蝶結蛹羽化後，翅膀無法展開。
- () (2) 飼養昆蟲時要注意四周環境是否有噴灑殺蟲劑，避免昆蟲死亡。
- () (3) 棉桿竹節蟲的飼養箱需準備腐植土，提供昆蟲食用。
- () (4) 飼養的昆蟲死掉後，能成為其他昆蟲的食物，不用移除。
- () (5) 紋白蝶幼蟲可以餵食番石榴葉。
- () (6) 可以將昆蟲的外形變化、蛻皮次數、進食量進行紀錄。

10. 不同的昆蟲成長變化也不太相同，關於昆蟲成長的階段與敘述，正確畫○，錯的打×。(6分)

- () (1) 獨角仙的一生經過了「卵→幼蟲→蛹→成蟲」，屬於完全變態的昆蟲。
- () (2) 蚊子會在水面下化蛹，屬於完全變態。
- () (3) 蝴蝶在前蛹期，會蛻一次皮後才進入蛹期。
- () (4) 蟋蟀的一生經過了「卵→若蟲→成蟲」，屬於完全變態的昆蟲。
- () (5) 三齡幼蟲是已經蛻三次皮的昆蟲。
- () (6) 完全變態的昆蟲小時候和長大的外觀長得很不一樣。

11. 下列關於「昆蟲的生活環境或行為特徵」，敘述正確的畫○，錯誤的打×。(5分)

- () (1) 在學校的生態池中可以發現水黽在水面上。
- () (2) 糞金龜會將卵產在牛糞中。
- () (3) 螳螂屬於草食性昆蟲，主要吃芭樂葉。
- () (4) 蒼蠅具有複眼，能夠看得比較寬廣。
- () (5) 昆蟲的觸角具有敏銳的觸覺和嗅覺。

12. 下列關於「昆蟲的重要性」敘述正確畫○，不正確的打×。(5分)

- () (1) 昆蟲在生態系統中沒有重要的角色。
- () (2) 蜜蜂可以幫助植物傳播花粉。
- () (3) 所有昆蟲對人類來說都是害蟲。
- () (4) 蠶可以提供絲織品的原料。
- () (5) 昆蟲不是其他動物的食物來源。

13. 下列關於自然資源與環境保護的敘述正確畫○，不正確的打×。(10分)

- () (1) 人類開發自然資源，如煤和石油，不會對環境造成任何影響。
- () (2) 開採礦山會對周圍環境造成影響。
- () (3) 任意丟棄塑膠用品不會造成環境汙染。
- () (4) 塑膠垃圾在自然環境中可以快速分解。
- () (5) 長期超抽地下水會導致地層下陷。
- () (6) 地下水的水源是無限的，人們可以無限使用。
- () (7) 環保行動應該從小做起，養成良好環保習慣。
- () (8) 過度開發自然資源不會對環境有不良影響。
- () (9) 過度捕撈海魚會導致魚類數量減少。
- () (10) 每個人都有責任愛護環境，才能讓生物永續生存。

14. 下列「昆蟲與自然環境關係」的敘述正確畫○，不正確的打×。(5分)

- () (1) 昆蟲的數量會受到環境變遷的影響。
- () (2) 昆蟲數量的增減可能會影響食物鏈的平衡。
- () (3) 昆蟲的數量增加，對所有生物都有壞處。
- () (4) 昆蟲的數量增加，對所有生物都有好處。
- () (5) 過度使用農藥可能導致昆蟲數量減少。

15. 下列關於生態環境保護的問題，請選出最適合的答案。(5分)

- () (1) 下列哪種行為對環境影響最大？
(A)種樹 (B)開採礦山
(C)植花 (D)養蜜蜂。
- () (2) 下列哪種行為可以減少塑膠汙染？
(A)使用一次性塑膠餐具
(B)購買過度包裝的商品
(C)自備購物袋
(D)隨地丟棄塑膠垃圾。
- () (3) 以下哪種行為對地下水資源最有益？
(A)無計畫的大量抽取地下水
(B)將家庭用過的水直接排入地下
(C)節約用水
(D)將汗水未處理就排入地下。
- () (4) 下列哪種行為不屬於環保行動？
(A)隨手關燈
(B)自備購物袋
(C)大量使用一次性塑膠餐具
(D)購買有環保標章的產品。
- () (5) 下列哪種行為最可能導致生態環境破壞？
(A)適度的森林砍伐
(B)過度的海洋捕撈
(C)合理的水資源使用
(D)資源回收再利用。

16. 請根據附件-閱讀測驗文章回答下列選擇題。(5分)

- () (1) 紅火蟻最初是從哪裡引進到美國的？
(A)歐洲(B)亞洲(C)南美洲(D)非洲
- () (2) 紅火蟻造的山丘高度大約是多少？
(A)10-20 公分(B)30-40 公分
(C)50-60 公分(D)70-80 公分
- () (3) 紅火蟻的擴散主要是由什麼造成的？
(A)風的吹襲 (B)水流的攜帶
(C)人類的行為(D)動物的遷移
- () (4) 在紅火蟻群裡，哪種蟻的壽命最長？
(A)工蟻(B)兵蟻(C)雄蟻(D)女王蟻
- () (5) 我們可以用什麼方法來控制紅火蟻的數量？
(A)使用化學藥劑 (B)使用天敵
(C)兩者都可以 (D)兩者都不可以

【作答完畢，請仔細檢查。】

四年____班____號 姓名_____

■紅火蟻：小小的生物，大大的影響

你知道紅火蟻嗎？牠們可能看起來很小，但牠們對我們的生活有著巨大的影響。紅火蟻大約是在 75 年前，從南美洲引進到美國的。牠們因為會咬人而被大家注意，因此生物學家特別觀察牠們的行為。

紅火蟻的家是在土裡，牠們會在地面上建造一個小山丘，這個山丘可能會有 30-40 公分高。山丘的表面沒有入口，螞蟻進出的洞口是在土壤表面下的隧道，這些隧道可以從山丘輻射出去好幾公尺。

一個大的成熟螞蟻群落可能會有 20 萬到 30 萬隻的螞蟻。在螞蟻群裡，女王蟻是最重要的。她通過產卵，控制卵的類型，並釋放影響螞蟻行為的化學物質來控制螞蟻群。

女王蟻的壽命可以長達 7 年，而工蟻的壽命只有幾個月，不過所有的工蟻都是不能生育的。

紅火蟻的擴散主要是由人類的行為造成的。人們在運送草皮和苗木的土壤時，可能會不知不覺地運送了螞蟻。此外，新婚的雌蟻也常常在開放的卡車、鐵路車廂和拖車中被無意識地運送數百英里。這些新婚的雌蟻每個都可以獨立開始一個新的螞蟻群。

紅火蟻對我們的生活有很大的影響。當人們被紅火蟻螫咬時，可能造成致命的傷害，此外，牠們也會攻擊和殺死其他的昆蟲和小動物。牠們的高繁殖率和攻擊性使得這種螞蟻成為一種強勢的入侵種。

但是，我們也有方法來控制紅火蟻的數量。我們可以使用化學藥劑來殺死牠們，或者使用天敵來控制牠們的數量。例如，有一種叫做「蟻寄生蜂」的昆蟲，牠會將牠的卵產在紅火蟻的卵裡，當蟻寄生蜂的幼蟲孵化出來後，牠會吃掉紅火蟻的卵。

雖然紅火蟻看起來很小，但牠們對我們的生活有著巨大的影響。我們需要了解牠們，並找到方法來控制牠們的數量，以保護我們的生活和環境。

資料來源：Vinson, S. (B)(2023). The Biology, Spread, and Impact of the Red Imported Fire Ant.